

Последовательный критерий отношения правдоподобия

Для генеральной совокупности с теоретической функцией распределения $F(x; \theta)$ проверяем гипотезы:

$$H_0: \theta = \theta_0;$$

$$H_1: \theta = \theta_1.$$

Заданы α и $1 - \beta$. Можно ли использовать выборку меньшего объема, чем в критерии отношения правдоподобия?

Вместо *объема выборки* рассматривают *среднее число наблюдений*.

Критические значения: $C_0 < C_1$.

Было:

функция правдоподобия

$$L(x_1, \dots, x_n; \theta) = p(x_1; \theta) \dots p(x_n; \theta),$$

отношение правдоподобия

$$\Lambda = \Lambda(x_1, \dots, x_n; \theta_0; \theta_1) = \frac{L(x_1, \dots, x_n; \theta_1)}{L(x_1, \dots, x_n; \theta_0)} = \frac{p_1(x_1) \dots p_1(x_n)}{p_0(x_1) \dots p_0(x_n)}$$

или

$$\ln \frac{p_1(x_1) \dots p_1(x_n)}{p_0(x_1) \dots p_0(x_n)}.$$

Проводим первое испытание; его результат x_1 .

Вычисляем $\lambda(x_1) = \ln \frac{p_1(x_1)}{p_0(x_1)}$.

Если $\lambda(x_1) \geq C_1$, то принимаем H_1 .

Если $\lambda(x_1) \leq C_0$, то принимаем H_0 .

Если $C_0 < \lambda(x_1) < C_1$, то проводим второе испытание;
его результат x_2 .

Вычисляем $\lambda(x_1, x_2) = \lambda(x_1) + \lambda(x_2)$.

Если $\lambda(x_1, x_2) \geq C_1$, то принимаем H_1 .

Если $\lambda(x_1, x_2) \leq C_0$, то принимаем H_0 .

Если $C_0 < \lambda(x_1, x_2) < C_1$, то проводим третье испытание; его результат x_3 и т.д.

Приближенные оценки:

$$\alpha \approx \frac{1 - e^{C_0}}{e^{C_1} - e^{C_0}}, \quad 1 - \beta \approx \frac{e^{C_1}(1 - e^{C_0})}{e^{C_1} - e^{C_0}};$$

$$C_0 \approx \ln \frac{\beta}{1 - \alpha}, \quad C_1 \approx \ln \frac{1 - \beta}{\alpha}.$$

Среднее число наблюдений:

$$N_0 \approx \frac{\alpha C_1 + (1 - \alpha) C_0}{\mathbf{E}(\lambda(\xi)|H_0)}, \quad N_1 \approx \frac{(1 - \beta) C_1 + \beta C_0}{\mathbf{E}(\lambda(\xi)|H_1)},$$

где

$$\mathbf{E}(\lambda(\xi)|H_0) = \int_{-\infty}^{+\infty} \ln \frac{p_1(x)}{p_0(x)} p_0(x) dx,$$

$$\mathbf{E}(\lambda(\xi)|H_1) = \int_{-\infty}^{+\infty} \ln \frac{p_1(x)}{p_0(x)} p_1(x) dx.$$

Теорема (Вальд, A. Wald). Среди всех критериев с заданным уровнем значимости α , мощностью $1 - \beta$ и конечными средними числами наблюдений N_0 и N_1 последовательный критерий отношения правдоподобия минимизирует как N_0 , так и N_1 . ■

Пример. Пусть наблюдается с.в. $\xi \sim N(\theta, \sigma^2)$.

$$H_0: \theta = \theta_0;$$

$$H_1: \theta = \theta_1 \text{ (считаем, что } \theta_1 > \theta_0 \text{)}.$$

Логарифм отношения правдоподобия:

$$\lambda(x_1, \dots, x_n) = \frac{\theta_1 - \theta_0}{\sigma^2} \left(x_1 + \dots + x_n - n \frac{\theta_0 + \theta_1}{2} \right).$$

$$\mathbf{E}(\xi|H_0) = \theta_0, \mathbf{E}(\xi|H_1) = \theta_1,$$

тогда

$$\begin{aligned}\mathbf{E}(\lambda(\xi)|H_0) &= \mathbf{E}\left(\frac{\theta_1 - \theta_0}{\sigma^2}\left(\xi - \frac{\theta_0 + \theta_1}{2}\right) | H_0\right) \\ &= \frac{\theta_1 - \theta_0}{\sigma^2}\left(\mathbf{E}(\xi|H_0) - \frac{\theta_0 + \theta_1}{2}\right) = -\frac{(\theta_1 - \theta_0)^2}{2\sigma^2},\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\mathbf{E}(\lambda(\xi)|H_1) &= \mathbf{E}\left(\frac{\theta_1 - \theta_0}{\sigma^2}\left(\xi - \frac{\theta_0 + \theta_1}{2}\right) | H_1\right) \\ &= \frac{\theta_1 - \theta_0}{\sigma^2}\left(\mathbf{E}(\xi|H_1) - \frac{\theta_0 + \theta_1}{2}\right) = \frac{(\theta_1 - \theta_0)^2}{2\sigma^2}.\end{aligned}$$

Если $\alpha = 0,05$, $1 - \beta = 0,9$, $\sigma^2 = 1$ и $\theta_0 = -\theta_1 = -0,5$,
то $C_0 = -2,25$, $C_1 = 2,89$.

Средние числа наблюдений: $N_0 \approx 4$, $N_1 \approx 4,75$
(при применении обычного критерия отношения
правдоподобия потребовалась бы выборка объема
 $n = 9$).